

Campo	Descripción de negocio	Tipo de dato esperado	Formato / Regla	Permite nulo (Sí/No)	Ejemplo válido	Validación sugerida	Notas / Observaciones
Fecha de venta	fecha en la que se registró la transacción (venta).	Fecha	formato fecha real (no texto), ideal AAAA-MM-DD o el que uses, pero consistente.	No	1/10/24	n/a	se usará para “Mes”, “Trimestre”, series de tiempo.
Ciudad	ciudad donde se concretó la venta (o donde está el cliente, según tu operación).	Texto	estandarizar mayúsculas/minúsculas, sin espacios dobles (ej. “Ciudad de México” siempre igual).	No	Ciudad de Mexico	lista de ciudades permitidas (si tienes catálogo).	
Producto	nombre del producto vendido.	Texto	nombres consistentes (ej. “Smartwatch X” no variar con “smart watch x”).	No	Tablet-Estándar-8GB	lista permitida si tienes catálogo.	
Precio unitario	precio por 1 unidad del producto en la transacción.	Número (moneda)	≥ 0 , con 2 decimales.	No	1339.17	“Número” y “ ≥ 0 ”.	
Cantidad	unidades vendidas en esa línea/transacción.	Número entero	entero positivo, ≥ 1 (normalmente).	No	2	“Número entero” y “ ≥ 1 ”.	
Monto total	total de la venta para esa fila (Precio unitario * Cantidad).	Número (moneda)	debe coincidir con cálculo (tolerancia por redondeo).	No	2,678.34	comparación contra cálculo.	
Cliente	nombre del cliente.	Texto	limpieza de espacios, capitalización consistente.	Puede (depende), pero recomendado No.	Rebeca Salvador Gamez García		
Email	correo del cliente.	Texto (con patrón)	debe parecer email válido (contener “@” y “.”).	Puede (depende).	qcovarrubias@hotmail.com		
ID de orden	identificador único de la orden/transacción.	Texto (aunque sean números, se recomienda texto para no perder ceros).	único, no nulo.	No	53a9e98d-d57a-488e-bcec-701bc4e1ec3e	duplicados.	

Nombre de la revisión	¿Qué se está revisando?	Columna analizada	Tipo de problema	Nivel de impacto	Estado actual	Comentarios del analista
Precio unitario vacío	Identificar registros donde el precio unitario no tiene valor	Precio unitario	Valores nulos	Alto	Corregido	Los valores se calcularon usando el monto total y la cantidad
Monto total vacío	Detectar registros donde el monto total está vacío	Monto total	Valores nulos	Alto	Corregido	Se calcularon multiplicando precio unitario por cantidad
Ciudad no estandarizada	Revisar diferencias en uso de mayúsculas y minúsculas en nombres de ciudades	Ciudad	Problema de estandarización	Medio	Corregido	Se creó la columna ciudad_corregida con formato consistente
Nombre de producto incorrecto	Detectar errores de codificación o escritura en nombres de productos	Producto	Error de texto	Bajo	Corregido	Se corrigieron caracteres incorrectos como Tel\©fono
Estructura de producto	Separar información del producto en categoría, tipo y especificaciones	Producto	Problema de estructura de datos	Bajo	Corregido	Se dividió la columna en Categoría, Tipo y Especificaciones
Símbolo de moneda en datos	Verificar que los campos numéricos no tengan símbolo de moneda	Precio unitario / Monto total	Formato incorrecto	Bajo	Corregido	Se eliminaron símbolos de moneda para permitir cálculos

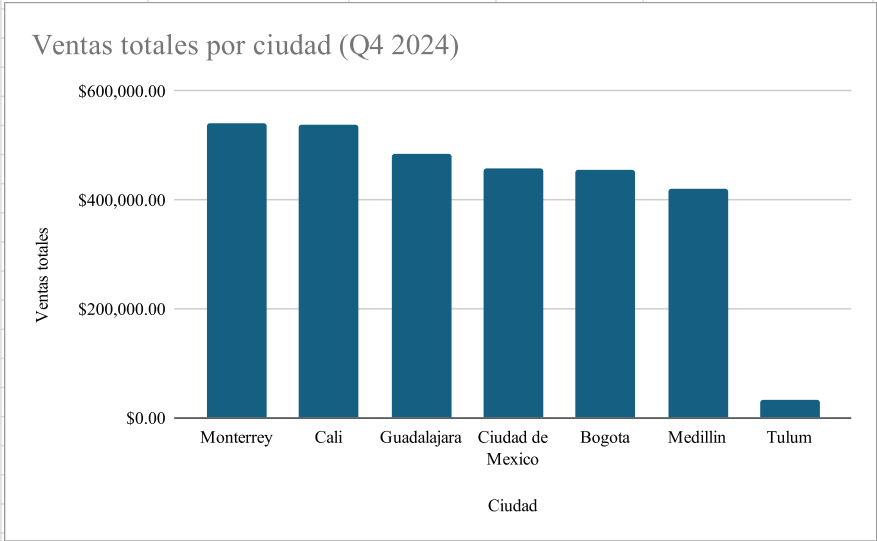
Registro de cambios			
Paso	Fecha	Descripcion	Responsable
1	03/03/2026	Se ajustaron el tamaño de las celdas	Bryan
2	03/03/2026	Se dividió productos en 3 columnas mas Categoría, Tipo, Especificaciones	Bryan
3	03/03/2026	Se fijo la fila 1 de las columnas	Bryan
4	03/03/2026	Se agregaron filtros a las columnas	Bryan
5	03/03/2026	Se buscaron duplicados no se encontraron	Bryan
6	03/03/2026	Se estandarizo la columna ciudad con datos con la primera Mayuscula en la columna ciudad_corregida	Bryan
7	03/03/2026	Se rellenaron los datos nulos con calculos para venta total y venta unitaria	Bryan
8	03/03/2026	Se corrigio texto en producto Cancelación, Teléfono	Bryan

Métricas	Respuesta
Ventas totales del trimestre	\$2,944,620.61
Venta promedio por transacción	\$3,910.52
Número total de transacciones	753
Producto más vendido (por cantidad)	Tablet
Ciudad con las mayores ventas totales	Monterrey
Mes con los mejores resultados	Noviembre
Precio promedio por categoría de producto	La categoría Laptops presenta el precio promedio más alto (\$1,290.47), mientras que Tablets tiene el precio promedio más bajo (\$1,234.17).

Resumen ejecutivo	
Categoría	Respuesta
1. Limpieza	
Cantidad de datos duplicados	0
Cantidad de filas con valor nulo en la columna `Precio unitario` y `Monto total`	16
2. Hallazgos principales	
Producto más vendido por cantidad	Tablet
Ciudad con mayor volumen de ventas totales	Monterrey
Precio promedio por categoría de producto	La categoría Laptops presenta el precio promedio más alto (\$1,290.47), mientras que Tablets tiene el precio promedio más bajo (\$1,234.17).
Recomendación	Se recomienda reforzar la estrategia de ventas en Monterrey y aumentar la promoción de Tablets, ya que es la categoría con mayor demanda.
3. Metodología de limpieza	
Problemas encontrados en los datos originales.	El proceso de limpieza incluyó la revisión de duplicados, estandarización de nombres de ciudades, corrección de errores de texto en productos y reorganización de la información en nuevas columnas (Categoría, Tipo y Especificaciones). También se identificaron y corrigieron valores nulos mediante cálculos basados en las variables de venta para garantizar la consistencia de los datos.
4. Limitaciones	
Información adicional requerida (si aplica)	El dataset no incluye información sobre costos de los productos, por lo que no es posible analizar márgenes de ganancia. Tampoco se cuenta con información sobre canales de venta o campañas de marketing, lo que limita el análisis de factores que podrían influir en el comportamiento de las ventas.

[illegible]

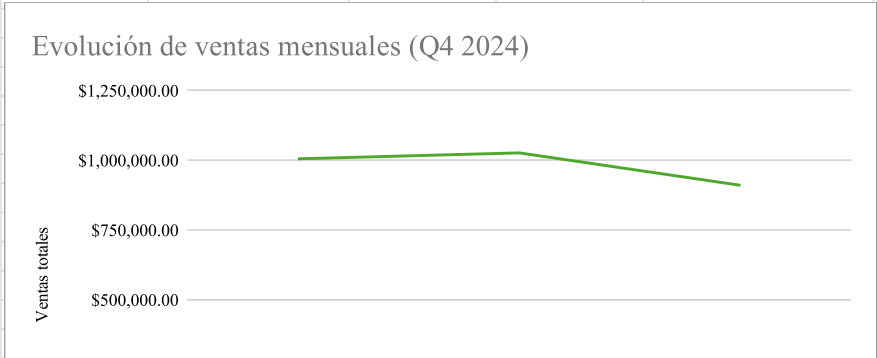
Ciudad	Ventas totales
Monterrey	\$541,137.36
Cali	\$537,782.97
Guadalajara	\$484,081.73
Ciudad de Mexico	\$459,305.57
Bogota	\$456,170.14
Medillin	\$420,608.29
Tulum	\$32,315.05



Monterrey es la ciudad con mayor volumen de ventas	
Cali está muy cerca en segundo lugar	
Tulum tiene el mercado más pequeño	

¿En qué ciudad VentaExpress tiene mejor desempeño?
 VentaExpress tiene mejor desempeño en Monterrey, que registra el mayor volumen de ventas durante el trimestre.

Mes	Ventas totales
Octubre	\$1,006,043.65
Noviembre	\$1,027,372.46
Diciembre	\$911,204.50



Noviembre fue el mejor mes	
Diciembre tuvo una ligera caída	
Las ventas se mantuvieron relativamente estables	

